SPESIFIKASI ARSITEKTUR & REKAYASA PERANGKAT LUNAK

AntriSehat

SangPalito Healthcare Queue & Clinical Management System

Dokumen teknis komprehensif yang memuat diagram alur sistem (flowchart), algoritma estimasi waktu tunggu cerdas (Smart Wait-Time EMA), serta spesifikasi skema relasional database PostgreSQL.

ARSITEKTUR FRONTEND	ARSITEKTUR BACKEND
Vue 3 · Pinia · Vite · Tailwind CSS	**Go 1.24 (Gin Gonic) · WebSockets · REST**
DATABASE & PROVIDER	STANDAR MEDIS & KEAMANAN
PostgreSQL 15+ (Supabase) · pgxpool	**ICD-10 · SOAP · AES-256-GCM NIK Encrypt**
FASILITAS UJI COBA	TANGGAL PUBLIKASI
Puskesmas Kebon Jeruk (PKM-KBJ-01)	**Oktober 2026 · Versi 1.0 Production Ready**

Diagram 1 · Alur Pendaftaran & Pra-Anamnesis Pasien

Menjelaskan proses pendaftaran pasien secara Online mandiri atau Walk-in di loket puskesmas, enkripsi data sensitif (NIK), pengisian pra-anamnesis gejala, serta pembentukan token janji temu & QR code.

1

Akses Aplikasi & Pilihan Jalur Registrasi

PASIEN / PETUGAS

Pasien membuka portal AntriSehat (Online) atau Petugas Loket membuka form Walk-in di faskes. Memilih Poliklinik tujuan (Poli Umum, Gigi, KIA, Lansia) dan jadwal dokter.

↓

2

Input Identitas & Enkripsi Data Medis

SISTEM KEAMANAN

Penginputan Nama Lengkap, NIK (16 digit), Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, No. HP, dan Penjamin (BPJS/Umum). NIK langsung dienkripsi menggunakan **AES-256-GCM** dengan salt acak dan SHA-256 blind indexing untuk pencarian tanpa dekripsi.

↓

3

Pengisian Pra-Anamnesis Mandiri

KLINIS AWAL

Pasien/petugas menginput keluhan utama (chief complaint), daftar gejala (symptoms array JSON), durasi keluhan (hari), dan riwayat alergi obat/makanan.

↓

4

Evaluasi Triase & Prioritas Pasien

RULE ENGINE

Sistem menganalisis parameter prioritas:
• Usia ≥ 60 tahun → Kategori **elderly** (Poli Lansia).
• Ibu Hamil → Kategori **pregnant** (Poli KIA).
• Anak balita (< 5 thn) → Wajib mencatat data wali (guardian).
• Gejala darurat (nyeri dada akut, sesak berat) → Kategori **emergency** (langsung diarahkan ke UGD).

↓

5

Penerbitan E-Tiket & QR Code Token

OUTPUT TRANSAKSI

Sistem membuat record pada tabel `appointments` dan menerbitkan UUID `appointment_token` serta `qr_token`. Pasien dapat mengunduh E-Tiket berupa file gambar Canvas (PNG) lengkap dengan QR Code untuk check-in di faskes.

Diagram 2 · Alur Check-in & Mesin Estimasi Waktu Tunggu Cerdas (EMA)

Menjelaskan mekanisme check-in via pemindaian QR Code di kios, aktivasi nomor antrean, dan perhitungan waktu tunggu dinamis berbasis Exponential Moving Average & Complexity Factor.

1

Kedatangan di Faskes & Scan QR Token

PASIEN DI LOKASI

Pasien tiba di Puskesmas dan memindai QR Code di Kios Check-in Mandiri / dibantu Petugas Loket. Endpoint `POST /api/v1/public/queues/checkin` memverifikasi keabsahan token.

↓

2

Aktivasi Antrean & Penomoran Kode Poli

DATABASE TRANSAKSI

Status antrean berubah dari `waiting` menjadi `checked_in`. Sistem menetapkan kode antrean resmi harian berurutan sesuai poliklinik (misal: **A-001** untuk Poli Umum, **B-001** untuk Poli Gigi).

↓

3

Perhitungan Exponential Moving Average (EMA) Poliklinik

ALGORITMA AI / STATISTIK

Sistem menghitung rata-rata bergerak eksponensial dari durasi pelayanan pasien sebelumnya pada poliklinik tersebut untuk mencerminkan kecepatan dokter hari ini.

$$EMA_t = (\alpha \times T_{actual_service}) + ((1 - \alpha) \times EMA_{t-1})$$

Keterangan: $\alpha = 0.3$ (smoothing factor responsif), T_{actual} = durasi konsultasi aktual pasien selesai (menit).

↓

4

Penyesuaian Faktor Kompleksitas Pasien (Complexity Factor)

KOREKSI KLINIS

Setiap pasien di antrean depan dikalibrasi durasi estimasinya berdasarkan profil klinis pra-anamnesis:

```
Faktor = 1.0 (baseline)
+ 0.20 jika Lansia (≥ 60 thn)
+ 0.15 jika Balita (< 5 thn)
+ 0.30 jika Triase Darurat / Merah
+ (0.10 × jumlah_gejala jika gejala > 2)
```

↓

5

Penyajian Real-Time ke Layar TV & Smartphone Pasien

WEBSOCKET BROADCASTER

Total estimasi menit dihitung dari akumulasi pasien di depan dibagi jumlah dokter aktif. Hasil disiarkan secara instan melalui **WebSocket /ws/queues** ke Layar Display TV Ruang Tunggu dan E-Tiket Web Pasien.

Diagram 3 · Alur Pelayanan Poli & Rekam Medis Elektronik (SOAP & ICD-10)

Menjelaskan proses pemanggilan suara cerdas (TTS), pemeriksaan tanda-tanda vital, penegakan diagnosis standar ICD-10, pengisian formulir SOAP, dan penutupan kunjungan medis.

1

Pemanggilan Pasien oleh Dokter / Perawat

DASHBOARD POLI

Dokter menekan tombol "Panggil" pada antrean pasien berstatus `Hadir`. Status diperbarui ke `called`. Web Speech API memutar audio pemanggilan suara otomatis: "*Nomor antrean A 001, silakan menuju Poli Umum*".

↓

2

Pemeriksaan Fisik & Tanda-Tanda Vital (Vitals)

PEMERIKSAAN KLINIS

Tenaga medis menginput parameter vital: Tekanan Darah Sistolik/Diastolik (mmHg), Detak Jantung (bpm), Suhu Tubuh (°C), Saturasi Oksigen SpO2 (%), Berat Badan (kg), dan Tinggi Badan (cm). Sistem otomatis menyorot nilai abnormal jika di luar batas acuan.

↓

3

Pencatatan SOAP & Diagnosis ICD-10

REKAM MEDIS (RME)

Dokter mengisi formulir SOAP terstandarisasi:
• **S (Subjektif)**: Keluhan pasien, riwayat penyakit sekarang.
• **O (Objektif)**: Hasil inspeksi, palpasi, auskultasi faring/paru/jantung.
• **A (Asesmen)**: Diagnosis primer dan sekunder berkode resmi WHO ICD-10 (misal: *J00 Acute nasopharyngitis*, *I10 Essential hypertension*).
• **P (Plan/Rencana)**: Rencana terapi obat, edukasi, rujukan lab, atau jadwal kontrol.

↓

4

Penyimpanan ke PostgreSQL & Penutupan Antrean

FINALISASI DATA

Sistem menyimpan data ke tabel `visits` dan `diagnoses` secara atomik (Database Transaction). Status antrean diubah menjadi `done` (Selesai), waktu selesai dicatat di `service_end`, dan durasi aktual masuk ke perbaruan algoritma EMA berikutnya.

Tabel Skema Database Relasional PostgreSQL (1/5)

Spesifikasi tabel fasilitas puskesmas, otentikasi staf, dan manajemen poliklinik.

1. facilities

Menyimpan data master fasilitas kesehatan (Puskesmas/Klinik)

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KEY	NULL	DEFAULT	DESKRIPSI & HUBUNGAN
id	UUID	PK	No	gen_random_uuid()	Identifier unik fasilitas kesehatan
name	VARCHAR(150)	-	No	-	Nama resmi puskesmas (contoh: Puskesmas Kebon Jeruk)
type	VARCHAR(30)	-	No	-	Tipe faskes: puskesmas | klinik
code	VARCHAR(30)	UNIQ	Yes	-	Kode registrasi Kemenkes fasilitas (contoh: PKM-KBJ-01)
address	TEXT	-	Yes	-	Alamat lengkap domisili puskesmas
phone	VARCHAR(20)	-	Yes	-	Nomor telepon operasional / call center faskes
created_at	TIMESTAMPTZ	-	No	now()	Waktu perekaman entitas fasilitas

2. roles & user_roles

Kamus role RBAC dan pemetaan hak akses staf (admin, registrar, medic, head)

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KEY	NULL	DEFAULT	DESKRIPSI & HUBUNGAN
roles.id	SMALLSERIAL	PK	No	auto-inc	ID integer role staf (1..4)
roles.name	VARCHAR(30)	UNIQ	No	-	Nama role: admin | registrar | medic | head
user_roles.user_id	UUID	FK	No	-	Foreign Key ke tabel users.id (ON DELETE CASCADE)
user_roles.role_id	SMALLINT	FK	No	-	Foreign Key ke tabel roles.id

3. users

Akun autentikasi petugas pendaftaran, perawat, dokter, dan admin

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KEY	NULL	DEFAULT	DESKRIPSI & HUBUNGAN
id	UUID	PK	No	gen_random_uuid()	Identifier unik pengguna
facility_id	UUID	FK	No	-	Faskes tempat staf bertugas → facilities.id
full_name	VARCHAR(120)	-	No	-	Nama lengkap staf / dokter beserta gelar
email	VARCHAR(150)	UNIQ	No	-	Alamat email untuk login kredensial sistem
password_hash	TEXT	-	No	-	Hash kata sandi terenkripsi (bcrypt cost 12)
is_active	BOOLEAN	-	No	true	Status keaktifan akun pengguna

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KEY	NULL	DEFAULT	DESKRIPSI & HUBUNGAN
created_at	TIMESTAMPTZ	-	**No**	now()	Waktu pembuatan akun

Tabel Skema Database Relasional PostgreSQL (2/5)

Spesifikasi tabel master poliklinik, tenaga medis (dokter), dan jadwal praktek layanan.

4. polyclinics

Master poliklinik tujuan layanan (Umum, Gigi, KIA, Lansia)

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KEY	NULL	DEFAULT	DESKRIPSI & HUBUNGAN
id	UUID	PK	No	gen_random_uuid()	Identifier unik poliklinik
facility_id	UUID	FK	No	-	Relasi faskes induk → facilities.id
name	VARCHAR(80)	-	No	-	Nama poliklinik (contoh: Poli Gigi, Poli Umum)
queue_prefix	CHAR(2)	-	No	-	Prefix huruf kode antrean (A: Umum, B: Gigi, C: KIA, D: Lansia)
avg_service_min	SMALLINT	-	No	10	Estimasi durasi standar konsultasi poli dalam menit
is_active	BOOLEAN	-	No	true	Status operasional poli hari ini

5. doctors

Profil dokter pemeriksa dan keterkaitan akun staf

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KEY	NULL	DEFAULT	DESKRIPSI & HUBUNGAN
id	UUID	PK	No	gen_random_uuid()	Identifier unik data dokter
facility_id	UUID	FK	No	-	Relasi faskes → facilities.id
user_id	UUID	FK	Yes	-	Akun login dokter di sistem → users.id
full_name	VARCHAR(120)	-	No	-	Nama lengkap dokter (contoh: dr. Rama Palito)
specialty	VARCHAR(80)	-	Yes	-	Spesialisasi / Keahlian klinis (contoh: Dokter Umum, Spesialis Anak)
str_no	VARCHAR(40)	-	Yes	-	Nomor Surat Tanda Registrasi (STR) Kemenkes
is_active	BOOLEAN	-	No	true	Status keaktifan praktek dokter

6. schedules

Jadwal shift kerja dokter per poliklinik dan kuota harian

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KEY	NULL	DEFAULT	DESKRIPSI & HUBUNGAN
id	UUID	PK	No	gen_random_uuid()	Identifier jadwal
polyclinic_id	UUID	FK	No	-	Poli layanan → polyclinics.id
doctor_id	UUID	FK	No	-	Dokter bertugas → doctors.id
day_of_week	SMALLINT	-	No	-	Hari kerja (1 = Senin, 2 = Selasa, ..., 7 = Minggu)
start_time	TIME	-	No	-	Jam mulai operasional (misal: 08:00)

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KEY	NULL	DEFAULT	DESKRIPSI & HUBUNGAN
end_time	TIME	-	**No**	-	Jam selesai operasional (misal: 12:00)
quota	SMALLINT	-	**No**	30	Batas kuota maksimal pasien per sesi jadwal

Tabel Skema Database Relasional PostgreSQL (3/5)

Spesifikasi tabel master pasien (dengan proteksi enkripsi NIK) dan pendaftaran janji temu.

7. patients

Master data pasien puskesmas (Dilindungi enkripsi AES-256 pada NIK)

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KEY	NULL	DEFAULT	DESKRIPSI & HUBUNGAN
id	UUID	PK	No	gen_random_uuid()	Identifier unik pasien
facility_id	UUID	FK	No	-	Faskes terdaftar → facilities.id
medical_record_no	VARCHAR(20)	UNIQ	No	-	Nomor Rekam Medis unik (contoh: RM-2026-0001)
nik_encrypted	BYTEA	-	Yes	-	Ciphertext NIK terenkripsi AES-256-GCM (Wajib lindungi privasi)
nik_hash	VARCHAR(64)	UNIQ	Yes	-	Blind index SHA-256(NIK) untuk query cari tanpa dekripsi
full_name	VARCHAR(150)	-	No	-	Nama lengkap pasien sesuai identitas KTP/KK
birth_date	DATE	-	No	-	Tanggal lahir untuk kalkulasi usia & penentuan prioritas geriatri
gender	gender_t	-	No	-	ENUM: 'male' (Laki-laki) | 'female' (Perempuan)
phone	VARCHAR(20)	-	Yes	-	Nomor telepon seluler / WhatsApp aktif
guarantor	guarantor_t	-	No	'umum'	ENUM: 'bpjs', 'umum', 'asuransi', 'lainnya'
bpjs_no	VARCHAR(20)	-	Yes	-	Nomor kartu kepesertaan BPJS Kesehatan (13 digit)
guardian_name	VARCHAR(150)	-	Yes	-	Nama orang tua/wali penanggung jawab pasien anak (< 18 thn)
guardian_relation	VARCHAR(50)	-	Yes	-	Hubungan keluarga wali (contoh: Ayah Kandung, Ibu, Kakek)
guardian_phone	VARCHAR(20)	-	Yes	-	Nomor telepon aktif orang tua/wali pasien

8. appointments

Transaksi janji temu / pendaftaran kunjungan poli

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KEY	NULL	DEFAULT	DESKRIPSI & HUBUNGAN
id	UUID	PK	No	gen_random_uuid()	Identifier unik pendaftaran
facility_id	UUID	FK	No	-	Faskes pendaftaran → facilities.id

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KEY	NULL	DEFAULT	DESKRIPSI & HUBUNGAN
patient_id	UUID	FK	**No**	-	Pasien pendaftar → patients.id
polyclinic_id	UUID	FK	**No**	-	Poli dituju → polyclinics.id
schedule_id	UUID	FK	Yes	-	Sesi praktek dokter → schedules.id
visit_date	DATE	-	**No**	-	Tanggal rencana kunjungan berobat
source	appt_source_t	-	**No**	'online'	ENUM: 'online' (Ponsel) | 'walk_in' (Loket)
priority	priority_t	-	**No**	'normal'	ENUM: 'normal', 'elderly', 'pregnant', 'disabled', 'emergency'
appointment_token	UUID	-	**No**	gen_random_uuid()	Token rahasia akses status e-tiket pasien
qr_token	VARCHAR(64)	UNIQ	**No**	-	Token enkripsi teks QR Code untuk check-in di scanner

Tabel Skema Database Relasional PostgreSQL (4/5)

Spesifikasi tabel operasional antrean real-time dan data pra-anamnesis klinis awal.

9. queues

Status pelacakan nomor antrean harian dan siklus panggilan

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KEY	NULL	DEFAULT	DESKRIPSI & HUBUNGAN
id	UUID	PK	No	gen_random_uuid()	Identifier unik antrean
appointment_id	UUID	FK UNIQ	No	-	Janji temu terkait → appointments.id (ON DELETE CASCADE)
polyclinic_id	UUID	FK	No	-	Poli antrean → polyclinics.id
queue_date	DATE	-	No	-	Tanggal aktif antrean
queue_number	INT	-	No	-	Angka nomor urut harian (contoh: 1, 2, 3...)
queue_code	VARCHAR(10)	-	No	-	Kode lengkap antrean publik (contoh: A-001, B-002)
status	queue_status_t	-	No	'waiting'	ENUM: waiting, checked_in, called, in_service, done, cancelled, no_show
checked_in_at	TIMESTAMPTZ	-	Yes	-	Waktu pasien memindai QR check-in di faskes
called_at	TIMESTAMPTZ	-	Yes	-	Waktu terakhir petugas memanggil nomor antrean
call_count	SMALLINT	-	No	0	Jumlah panggilan suara yang telah dilakukan (maks 3x)
service_start	TIMESTAMPTZ	-	Yes	-	Waktu pasien mulai masuk ke ruang periksa dokter
service_end	TIMESTAMPTZ	-	Yes	-	Waktu konsultasi selesai (dipakai untuk input kalkulasi EMA)

10. pre_anamneses

Data pra-anamnesis keluhan mandiri pasien sebelum pemeriksaan

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KEY	NULL	DEFAULT	DESKRIPSI & HUBUNGAN
id	UUID	PK	No	gen_random_uuid()	Identifier unik pra-anamnesis
appointment_id	UUID	FK UNIQ	No	-	Relasi pendaftaran → appointments.id (CASCADE)
chief_complaint	TEXT	-	No	-	Keluhan utama pasien (misal: Demam tinggi 3 hari)
symptoms	JSONB	-	Yes	-	Array gejala dalam format JSON (misal: ["Demam", "Batuk"])

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KEY	NULL	DEFAULT	DESKRIPSI & HUBUNGAN
duration_days	SMALLINT	-	Yes	-	Lama durasi gejala dirasakan pasien dalam satuan hari
allergies	TEXT	-	Yes	-	Riwayat alergi obat antibiotik/makanan pasien
triage_flag	VARCHAR(20)	-	Yes	-	Kategori urgensi triase: normal | attention | emergency

Tabel Skema Database Relasional PostgreSQL (5/5)

Spesifikasi tabel rekam medis elektronik (RME), catatan SOAP, diagnosis standar ICD-10, dan audit trail.

11. visits

Rekam medis kunjungan (RME), tanda-tanda vital, dan catatan SOAP dokter

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KEY	NULL	DEFAULT	DESKRIPSI & HUBUNGAN
id	UUID	PK	No	gen_random_uuid()	Identifier unik kunjungan medis
appointment_id	UUID	FK	No	-	Relasi pendaftaran → appointments.id
patient_id	UUID	FK	No	-	Pasien yang diperiksa → patients.id
doctor_id	UUID	FK	Yes	-	Dokter pemeriksa → doctors.id
vitals	JSONB	-	Yes	-	Tanda vital JSON: {bp_sys, bp_dia, hr, temp, spo2, weight, height}
subjective	TEXT	-	Yes	-	**S (Subjektif)**: Keluhan pasien & riwayat penyakit
objective	TEXT	-	Yes	-	**O (Objektif)**: Hasil pemeriksaan fisik dokter
assessment	TEXT	-	Yes	-	**A (Asesmen)**: Kesimpulan diagnosa klinis
plan	TEXT	-	Yes	-	**P (Plan)**: Terapi, resep obat, edukasi, rujukan
created_by	UUID	FK	Yes	-	Staf/Dokter yang mencatat → users.id
created_at	TIMESTAMPTZ	-	No	now()	Waktu penguncian rekam medis

12 & 13. icd10_codes & diagnoses

Kamus master diagnosis WHO ICD-10 dan pemetaan ke kunjungan pasien

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KEY	NULL	DEFAULT	DESKRIPSI & HUBUNGAN
icd10_codes.code	VARCHAR(10)	PK	No	-	Kode standar ICD-10 (contoh: J00, I10, K02.9, E11)
icd10_codes.description	TEXT	-	No	-	Deskripsi resmi diagnosis medis (Bahasa Indonesia & Latin)
diagnoses.id	UUID	PK	No	gen_random_uuid()	Identifier record diagnosis
diagnoses.visit_id	UUID	FK	No	-	Kunjungan medis terkait → visits.id (CASCADE)
diagnoses.icd10_code	VARCHAR(10)	FK	No	-	Relasi kode → icd10_codes.code
diagnoses.is_primary	BOOLEAN	-	No	false	True = Diagnosis Primer, False = Diagnosis Sekunder / Komorbid
diagnoses.notes	TEXT	-	Yes	-	Catatan klinis tambahan dari dokter pemeriksa

14. audit_logs

Rekam jejak kepatuhan dan audit trail keamanan data medis

NAMA KOLOM	TIPE DATA	KEY	NULL	DEFAULT	DESKRIPSI & HUBUNGAN
id	BIGSERIAL	PK	**No**	auto-inc	Identifier log audit
user_id	UUID	FK	Yes	-	Staf pelaku aktivitas → `users.id`
action	VARCHAR(50)	-	**No**	-	Tipe aksi (contoh: LOGIN, VIEW_NIK, CREATE_VISIT, UPDATE_STATUS)
entity	VARCHAR(50)	-	**No**	-	Entitas sasaran (contoh: patients, visits, appointments)
entity_id	UUID	-	Yes	-	ID record yang diakses / diubah
ip_address	INET	-	Yes	-	Alamat IP komputer pengakses
created_at	TIMESTAMPTZ	-	**No**	now()	Waktu persis pencatatan audit log